

Prova Scritta di Statistica e Analisi dei Dati (online) - 19 09 2025

Tempo a disposizione: 2 ore.

Se necessario usare fogli aggiuntivi. Scrivere il nome in ogni foglio.

È ammessa la consultazione del formulario e delle tavole statistiche, nonchè l'uso della calcolatrice..

Qualsiasi altro strumento non è ammesso.

Cognome e Nome: _____ Matricola: _____

1. Un produttore di occhiali ha un lotto di 300 lenti in totale. Da un'ispezione precedente, si sa che 25 di queste lenti sono difettose. Un ispettore di qualità seleziona casualmente un campione di 20 lenti dal lotto per un'analisi dettagliata, senza reintrodurre le lenti già ispezionate nel lotto. Sia X la variabile aleatoria che rappresenta il numero di lenti difettose trovate nel campione selezionato.

- (a) (2 punti) Qual è la probabilità che il campione contenga esattamente 2 lenti difettose?

Usando la distribuzione ipergeometrica: $P(X = 2) = \frac{\binom{25}{2} \binom{275}{20-2}}{\binom{300}{20}} = \frac{\binom{25}{2} \binom{275}{18}}{\binom{300}{20}} \approx 0.2863$

- (b) (2 punti) Qual è la probabilità che il campione contenga più di una lente difettosa ma meno di quattro lenti difettose?

Ciò significa che vogliamo la probabilità che il campione contenga esattamente 2 o esattamente 3 lenti difettose, ovvero

$P(1 < X < 4) = P(X = 2) + P(X = 3)$, con $P(X = 3) = \frac{\binom{25}{3} \binom{275}{20-3}}{\binom{300}{20}} = \frac{\binom{25}{3} \binom{275}{17}}{\binom{300}{20}}$. $P(1 < X < 4) \approx 0.2863 + 0.1531 = 0.4394$.

- (c) (3 punti) Qual è il numero atteso di lenti difettose che l'ispettore troverà nel campione?

$E(X) = n \times \frac{M}{N} = 20 \times \frac{25}{300} = 20 \times \frac{1}{12} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3}$ $E(X) \approx 1.67$.

2. Un'azienda produce un tipo specifico di componenti elettronici. Dati storici indicano che il 5% dei componenti prodotti sono difettosi. Un ispettore di qualità seleziona casualmente un lotto di 200 componenti per un test di verifica. Sia X la variabile aleatoria che rappresenta il numero di componenti difettosi trovati in questo lotto.

- (a) (2 punti) Qual è la probabilità che il lotto selezionato contenga esattamente 12 componenti difettosi?

Usando la distribuzione binomiale: $P(X = 12) = \binom{200}{12} (0.05)^{12} (0.95)^{200-12} = \binom{200}{12} (0.05)^{12} (0.95)^{188}$. Il calcolo esatto di questo valore richiede un ausilio strumentale, ma il risultato approssimativo è: $P(X = 12) \approx 0.0967$.

- (b) (2 punti) Quali sono il numero atteso e la deviazione standard dei componenti difettosi che l'ispettore troverà nel lotto?

Numero Atteso: $E(X) = np = 200 \times 0.05 = 10$; Deviazione Standard: $\sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{200 \times 0.05 \times 0.95} = \sqrt{10 \times 0.95} = \sqrt{9.5} \approx 3.0822$.

- (c) (4 punti) Qual è la probabilità che il lotto selezionato contenga un numero di componenti difettosi compreso tra 8 e 15 (inclusi)? E' possibile, se le condizioni sono soddisfatte, utilizzare un'approssimazione della distribuzione di probabilità per evitare un calcolo complesso.

Calcolo Esatto (Distribuzione Binomiale): Questo richiederebbe il calcolo $P(8 \leq X \leq 15) = \sum_{k=8}^{15} \binom{200}{k} (0.05)^k (0.95)^{200-k}$, che è molto laborioso.

Approssimazione tramite Distribuzione Normale: La distribuzione binomiale può essere approssimata dalla distribuzione normale quando il numero di prove (n) è sufficientemente grande, e le quantità np e $n(1-p)$ sono entrambe almeno pari a 10. Verifichiamo le condizioni per l'approssimazione normale:

- $np = 200 \times 0.05 = 10$;
- $n(1-p) = 200 \times 0.95 = 190$.

Entrambi i valori sono ≥ 10 , quindi l'approssimazione normale è appropriata. La media (μ) e la varianza (σ^2) della distribuzione binomiale, che saranno i parametri della distribuzione normale approssimante, sono $\mu = 10$; $\sigma = \sqrt{9.5} \approx 3.0822$. Per approssimare una distribuzione discreta (binomiale) con una continua (normale), applichiamo una correzione per continuità. Per un intervallo discreto $P(a \leq X \leq b)$, si usa l'intervallo continuo $P(a - 0.5 < X_{norm} < b + 0.5)$. Quindi, $P(8 \leq X \leq 15)$ diventa $P(7.5 < X_{norm} < 15.5)$. Ora, standardizziamo questi valori per calcolare gli Z-score: $Z_1 = \frac{7.5 - \mu}{\sigma} = \frac{7.5 - 10}{3.0822} = \frac{-2.5}{3.0822} \approx -0.8111$; $Z_2 = \frac{15.5 - \mu}{\sigma} = \frac{15.5 - 10}{3.0822} = \frac{5.5}{3.0822} \approx 1.7844$. Infine, usiamo la funzione di distribuzione cumulativa (CDF) della normale standard per trovare la probabilità $P(Z_1 < Z < Z_2) = \Phi(Z_2) - \Phi(Z_1)$. Consultando una tabella Z: $\Phi(1.78) \approx 0.9625$; $\Phi(-0.81) \approx 0.2090$; $P(7.5 < X_{norm} < 15.5) \approx 0.9625 - 0.2090 = 0.7535$. Quindi, La probabilità che il lotto contenga tra 8 e 15 componenti difettosi (inclusi) è di circa 75.35%.

3. Scelta a caso una moneta da un'urna contenente:

- Moneta A: è una moneta truccata che dà sempre Testa ($P(\text{Testa}) = 1$).
 - Moneta B: è una moneta bilanciata che dà Testa con probabilità 0.5 ($P(\text{Testa}) = 0.5$).
 - Moneta C: è una moneta truccata che dà sempre Croce ($P(\text{Testa}) = 0$).
- (a) (3 punti) Inferenza Bayesiana: Si immagini di lanciare la moneta scelta una sola volta e di ottenere Testa. Qual è la probabilità aggiornata (a posteriori) che la moneta scelta sia la Moneta A, la Moneta B o la Moneta C?

Utilizziamo il Teorema di Bayes per aggiornare le nostre probabilità a priori. Prior: Poiché scegliamo una moneta a caso dall'urna, la probabilità di scegliere ciascuna moneta è uniforme: $P(\text{Moneta A}) = P(\text{Moneta B}) = P(\text{Moneta C}) = 1/3$. Likelihood: La probabilità di ottenere Testa data ciascuna moneta è: $P(\text{Testa}|\text{Moneta A}) = 1$; $P(\text{Testa}|\text{Moneta B}) = 0.5$; $P(\text{Testa}|\text{Moneta C}) = 0$. La probabilità totale di ottenere Testa, calcolata con la Legge delle Probabilità Totali, è: $P(\text{Testa}) = P(\text{Testa}|\text{A})P(\text{A}) + P(\text{Testa}|\text{B})P(\text{B}) + P(\text{Testa}|\text{C})P(\text{C}) = (1 \times 1/3) + (0.5 \times 1/3) + (0 \times 1/3) = 1/3 + 0.5/3 + 0 = 0.5$. Posterior: Ora possiamo calcolare la probabilità aggiornata per ciascuna moneta usando il Teorema di Bayes: $P(\text{Moneta A}|\text{Testa}) = \frac{P(\text{Testa}|\text{A})P(\text{A})}{P(\text{Testa})} = \frac{1 \times (1/3)}{0.5} = \frac{1/3}{1/2} = 2/3$; $P(\text{Moneta B}|\text{Testa}) = \frac{P(\text{Testa}|\text{B})P(\text{B})}{P(\text{Testa})} = \frac{0.5 \times (1/3)}{0.5} = 1/3$; $P(\text{Moneta C}|\text{Testa}) = \frac{P(\text{Testa}|\text{C})P(\text{C})}{P(\text{Testa})} = \frac{0 \times (1/3)}{0.5} = 0$.

- (b) (3 punti) Stima Frequentista con Intervallo di Confidenza: Si supponga di aver scelto una moneta dall'urna (senza sapere quale) e di averla lanciata per 100 volte, ottenendo 65 Teste. Qual è la stima puntuale della probabilità di ottenere Testa per questa moneta specifica, e qual è il suo intervallo di confidenza al 95%?

La stima della probabilità di ottenere Testa ($\hat{p}$) è la frequenza empirica: $\hat{p} = k/n = 65/100 = 0.65$. Per n sufficientemente grande, la distribuzione della proporzione campionaria può essere approssimata da una distribuzione normale. L'intervallo di confidenza (IC) per una proporzione $\hat{p}$ è dato da $\hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \times \sigma_{\hat{p}}$, dove $\sigma_{\hat{p}}$ è l'errore standard della proporzione. Errore Standard ($\sigma_{\hat{p}}$): L'errore standard della proporzione è $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$. $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{0.65 \times (1-0.65)/100} = \sqrt{0.65 \times 0.35/100} = \sqrt{0.2275/100} = \sqrt{0.002275} \approx 0.0477$. Per un intervallo di confidenza al 95%, il valore critico $Z_{\alpha/2}$ è 1.96. Calcolo dell'Intervallo: IC = $0.65 \pm 1.96 \times 0.0477 = 0.65 \pm 0.0935$. L'intervallo di confidenza è $[0.5565, 0.7435]$.

4. Un gruppo di 7 amici ha registrato i propri pesi in kilogrammi (kg): {51, 52, 50, 52, 62, 78, 95 }

- (a) (2 punti) Si calcolino gli indicatori di tendenza centrale: la media, la mediana e la moda dei pesi.

Somma dei pesi = $50 + 51 + 52 + 52 + 62 + 78 + 95 = 440$ kg. $\bar{x} = \frac{\text{Somma dei pesi}}{n} = \frac{440}{7} \approx 62.86$ kg. Poiché $n = 7$ (dispari), la mediana è il valore nella posizione $\frac{n+1}{2} = \frac{7+1}{2} = 4^\circ$. Il 4° valore nei dati ordinati è 52 kg. Il valore 52 kg appare due volte, ed è la moda.

- (b) (2 punti) Si calcolino gli indicatori di ampiezza: il range, la varianza campionaria e la deviazione standard campionaria dei pesi.

Range = Valore Massimo - Valore Minimo = $95 - 50 = 45$ kg. Calcoliamo le differenze $(x_i - \bar{x})$ e i loro quadrati $(x_i - \bar{x})^2$. Somma dei quadrati delle differenze $\approx 165.39 + 140.66 + 117.94 + 117.94 + 0.74 + 229.22 + 1032.98 = 1804.87$. $s^2 = \frac{1804.87}{n-1} = \frac{1804.87}{7-1} = \frac{1804.87}{6} \approx 300.81 \text{ kg}^2$. La deviazione standard è $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{300.81} \approx 17.34$ kg.

- (c) (2 punti) Si determinino i quartili Q1, Q2, Q3 e l'intervallo interquartile (IQR).

Dai dati ordinati ($n = 7$): Q1 è il 25-esimo percentile. Per $n = 7$, Q1 è il valore che si trova nella posizione $[0.25 \times n] = [0.25 \times 7] = [1.75] = 2^\circ$. Q1 = 51 kg. Q2 corrisponde alla mediana, che abbiamo già calcolato. Q2 = 52 kg. Q3 è il 75-esimo percentile. Per $n = 7$, Q3 è il valore che si trova nella posizione $[0.75 \times n] = [0.75 \times 7] = [5.25] = 6^\circ$. Q3 = 78 kg. La differenza tra il terzo e il primo quartile è $IQR = Q3 - Q1 = 78 - 51 = 27$ kg.

- (d) (2 punti) Si calcoli il coefficiente di variazione per questi dati.

$$CV = \frac{\text{Deviazione Standard}}{\text{Media}} = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{17.34}{62.86} \approx 0.2759$$

- (e) (3 punti) Se ai pesi vengono affiancate le rispettive altezze in cm, ottenendo le coppie: {(51, 165), (52, 168), (50, 160), (52, 170), (62, 175), (78, 180), (95, 185)}, si calcoli il coefficiente di correlazione campionaria (di Pearson) tra i pesi (X) e le altezze (Y) e si interpreti il valore ottenuto. Si assuma che l'altezza media sia $\bar{y} \approx 171.86$ cm, e che la deviazione standard di altezza sia $s_y = \sqrt{75.80} \approx 8.71$ cm.

Calcolo del Coefficiente di Correlazione $r = \frac{s_{x,y}}{s_x s_y} = \frac{139.82}{17.34 \times 8.71} = \frac{139.82}{151.02} \approx 0.926$. Il valore del coefficiente di correlazione $r \approx 0.926$ indica una correlazione lineare molto forte e positiva tra il peso e l'altezza degli amici. Il segno positivo indica che, all'aumentare del peso, l'altezza tende ad aumentare. Il valore vicino a 1 indica una relazione lineare quasi perfetta.

Domanda	Punti	Punti ottenuti
1	7	
2	8	
3	6	
4	11	
Totale	32	